

КОГЕРЕНТНОЕ ДЫХАНИЕ

Зачем это нужно пользователю:

1. **Снижение "биологического шума":** Когда сердце работает в синусоиде, мозг тратит на 30–40% меньше ресурсов на обработку внутренних сигналов тревоги.
2. **Эмоциональный щит:** В состоянии когерентности миндалевидное тело (центр страха) затихает.
3. Исследования показывают, что когда время каждой фазы составляет около 5–6 секунд, общая частота дыхания приближается к 0.1 Гц (6 вдохов в минуту). Эта частота признана «резонансной», так как на ней происходит синхронизация дыхательного ритма, ритма артериального давления (волны Майера) и сердечного ритма.

Резонансная частота — это не точка, а **процесс**. Мы не «входим» в резонанс, мы «сползаем» в него. Использование пульса в качестве метронома — это самый физиологичный способ настройки, потому что сердце — это главный «дирижёр», который уже знает, в каком состоянии находятся сосуды и кровь.

Ритм волн Майера: биологическая константа. Ученые (такие как Джулиан Тейер или Евгений Вашкевич, который много занимался биоуправлением) установили, что частота волн Майера у взрослого здорового человека в спокойном состоянии крайне стабильна. Частота: Примерно 0,1 Гц (от 0,08 до 0,12 Гц). Это означает, что один полный цикл (подъем и спад давления) занимает ровно 10 секунд.

Для входа в резонанс с волной Майера (те самые 0,1 Гц) при пульсе 60 уд/мин наиболее эффективной считается именно цифра **5 ударов на фазу** (или сумма в 10 ударов на цикл)

Техника когерентного дыхания

Вдохи и выдохи одинаковой длины - от 5 до 6 секунд.

Структура когерентного дыхания (Стратегия «Плато»)

Схема 10-минутной практики будет выглядеть так (но практика может быть любой длины, которую пользователь определяет до начала практики):

1. **Вход (0–2 мин):** Плавный переход от 5.0 до 5.5 секунд. Это «разогрев» барорефлекса.

2. **Основная фаза (2–8 мин):** Стабилизация на «золотой середине» (5.5 секунд). Именно здесь достигается максимальная амплитуда RSA и когерентность. Система должна побыть в стабильном состоянии, чтобы накопить эффект.
 3. **Глубокое погружение (8–10 мин):** Незначительное замедление от 5.5 до 6.0 секунд.
-

Критерии эффективности практики (Как отследить прогресс)

Чтобы человек видел пользу через месяц или год, предложи ему три маркера:

Коэффициент Когерентности (в % от идеала) - основной балл за практику: Насколько четко выделяется пик на частоте дыхания в спектре пульса. Это не зависит от того, болен человек или здоров, это показатель его **старения и концентрации**.

- *Что видит пользователь:* «Гармония: 85%».
- *Динамика:* Будет расти в течение одной сессии и стабилизироваться от практики к практике.

Амплитуда RSA (в ударах) - физиологический потенциал: Разница между макс. и мин. пульсом внутри одного цикла. Это показатель «мощности» его блуждающего нерва. Этот параметр будет расти очень медленно (месяцами практики). С возрастом эта амплитуда уменьшается. Если ты практикуешь, сердце становится более «пластичным». Если бросил - оно становится «жестким» (амплитуда падает).

- *Что видит пользователь:* «Сила сердца: 12 уд/мин».
- *Динамика:* Это твой «длинный» критерий. Через месяц ежедневных практик амплитуда вырастет (например, с 8 до 14). Это и есть биологическое омоложение.

Время вхождения (в секундах): Сколько секунд/минут прошло от начала практики до момента, когда коэффициент когерентности превысил порог (например, 30%). Продвинутый практик входит в когерентность за 30 секунд. Новичку нужно 5 минут. Это отличный показатель «тренированности» нервной системы.

- *Что видит пользователь:* «Вход в поток: 45 сек».
 - *Динамика:* Сокращение этого времени (с 300 сек до 30 сек) — это показатель того, что мозг научился мгновенно переключаться в режим покоя.
-

Алгоритм расчета критериев эффективности практики

1. Интерполяция: RR-интервалы приходят неравномерно - это массив миллисекунд [800,850,900,...]. Тебе нужно превратить их в равномерный сигнал с частотой 4 Гц (через линейную интерполяцию) - то есть 4 значения в секунду. Это стандарт. **Тахограмма:** Теперь у тебя есть массив значений пульса (BPM) для каждой «точки» времени (на основе формулы $60000/RR$). **Edge Case** - Если человек задерживает дыхание или кашляет, Фурье «взорвется». Чтобы алгоритм был устойчивым: Если RR-интервал отличается от серии предыдущих более чем на 30% (аритмия или

ошибка датчика), заменяя его средним значением. Если таких «плохих» интервалов в окне более 10%, исключай такие выводы предупреждение: «Пожалуйста, держите палец ровно».

2. Окно: Используй **60-секундное скользящее окно**. 60 секунд - золотой стандарт для точности на низких частотах (0.1 Гц). Окно должно «скользить» **каждую 1 секунду**. То есть каждую секунду ты берешь последние 60 секунд данных и пересчитываешь Фурье. Это дает плавный график в интерфейсе.

3. Частотный анализ (FFT) и подготовка Спектра мощности:

Когда ты применяешь FFT к массиву тахограммы (60 секунд данных, 4 точки в секунду = 240 точек), на выходе ты получаешь массив комплексных чисел. Чтобы получить «мощность», с которой мы работаем, нужно:

- Вычислить амплитуду для каждой точки (модуль комплексного числа).
- Возвести эту амплитуду в квадрат.
- Теперь у тебя есть массив, который называется Спектр мощности (Power Spectrum).

Каждый элемент этого массива (бин) соответствует определенной частоте. Например, если у нас частота дискретизации 4 Гц, то 1-й элемент — это 0 Гц, 2-й — 0.016 Гц и так далее.

4. Вычисление Pwin (Мощность в узком окне)

Это просто сумма значений элементов массива в определенном диапазоне индексов.

Алгоритм для кода:

- В массиве Спектра мощности находишь элемент с самым большим значением в диапазоне частот от 0.04 до 0.20 Гц. Пусть это будет индекс `max_idx`.
- Тебе нужно «узкое окно» вокруг этого пика. Обычно это ± 0.015 Гц.
- В индексах массива это будет примерно по 1–2 соседа слева и справа.
- Формула Pwin: Суммируешь значения элементов:

$$P_{win} = \sum_{i=\max_idx-n}^{\max_idx+n} Power[i]$$

5. Вычисление Ptotal (Суммарная мощность)

Это сумма всех значений элементов массива Спектра мощности в физиологически значимом диапазоне.

- Формула P_{total} : Суммируешь все элементы от частоты 0.0033 Гц до 0.4 Гц.
-

6. Расчет коэффициента когерентности для текущего 60-секундного окна (Coherence Ratio)

Чтобы избежать бесконечности (деления на 0), о которой ты спросил, в профессиональных алгоритмах (HeartMath) используют формулу отношения пика к общему фону:

$$Ratio_{raw} = \frac{P_{win}}{P_{total}}$$

(Это число будет в диапазоне от 0 до 1. Например, 0.25)

7. Масштабирование коэффициента когерентности для пользователя (Saturation & Mapping)

Чтобы шкала была живой и адекватной, применяем формулу насыщения:

$$Coherence_{final} = \min \left(100, \left(\frac{Ratio_{raw}}{0.6} \right)^{0.7} \times 100 \right)$$

Здесь:

- 0.6 - коэффициент «мастерства» (все, что выше, считается идеалом).
- 0.7 - коэффициент «растяжения» (делает прогресс на малых значениях заметнее).
- $\min(100, \dots)$ - ограничитель, чтобы не выходить за 100%.

8. Расчет итоговых показателей коэффициента когерентности за всю практику

Игнорирование «разогрева»: Не включай первые 60 секунд практики в итоговый расчет среднего и максимального значения коэффициента когерентности, так как это время «входа» с низкими показателями.

Очистка от выбросов (Медианный фильтр): Чтобы случайный сбой датчика (движение пальца) не дал ложный «максимум» в 100%, перед расчетом среднего и максимального значения примени к массиву простую сглаживающую функцию (например, бери среднее по каждыми 3 секундам).

Когда пользователь нажимает «Стоп», мы берем массив `SessionArray` (за вычетом времени входа и с учетом медианного фильтра) и считаем:

- **Средняя когерентность (Гармония):** Среднее арифметическое всех значений `Coherence_final`. Это главный показатель стабильности.
 - **Максимальная когерентность (Пик):** Максимальное значение, которое было достигнуто за практику. Это показатель «глубины» погружения, даже если оно было кратковременным.
-

9. Расчет Амплитуды RSA (Дыхательная синусовая аритмия)

Эта метрика оценивает «размах» сердечного ритма внутри дыхательного цикла. Она отражает гибкость вегетативной нервной системы.

9.1. Выделение дыхательных циклов: В точном соответствии с заданным ритмом дыхания (учти, то в зависимости от фазы практики он может быть разным - и ты это должен знать), мы анализируем данные HR (Heart Rate) в этих временных окнах.

9.2. Алгоритм расчета для каждого цикла: Внутри каждого окна (дыхательного цикла) находим:

- HRmax — максимальное значение пульса на вдохе.
- HRmin — минимальное значение пульса на выдохе.
- $RSA_{cycle} = HR_{max} - HR_{min}$.

9.3. Очистка и усреднение: Чтобы исключить влияние случайных факторов (артефакты движения, зевок), применяем следующие правила:

- Используем те же сглаженные данные после медианного фильтра (окно 3 сек) из пункта 8.
- Итоговая амплитуда RSA за сессию (RSA_{final}): Берем медиану (не среднее арифметическое) всех значений RSA_{cycle} за основную фазу практики. Медиана лучше отсекает случайные «выбросы».

Примечание: Если $RSA_{cycle} < 2$ ударов в минуту, такой цикл может считаться «неактивным» (отсутствие дыхательного отклика), что полезно для внутренней диагностики качества сигнала.

9.4. Расчет Нормированной RSA. То есть дополнительно к тому, что выше рассчитано в градусах, мы рассчитываем RSA ещё и в % (чтобы проще было анализировать статистику). Для этого после очистки и усреднения проводим расчет ещё и по этой формуле:

$$RSA_{relative} = \frac{HR_{max} - HR_{min}}{HR_{average}} \times 100\%$$

10. Расчет Времени вхождения (Entry Time / Time to Flow)

Метрика фиксирует скорость адаптации организма к заданному ритму.

10.1. Пороговое значение: Устанавливаем порог «входа в когерентность» на уровне 40%. *Почему 40%?* Согласно формуле из п.7, это соответствует моменту, когда биологический сигнал начинает отчетливо доминировать над шумом, но еще не требует идеального «мастерства».

10.2. Условие фиксации (Правило 15 секунд): Время вхождения (Tentry) — это количество секунд от начала практики ($t=0$) до момента, когда выполняются оба условия:

1. Текущий `Coherence_final` $\geq 40\%$.
2. Показатель удерживается выше или равен 40% непрерывно в течение следующих 15 секунд.

10.3. Алгоритм логики:

- Запустить таймер с 1-й секунды практики.
- Как только зафиксировано достижение 40%, начать проверку «стабильности».
- Если в течение 15 секунд значение упало ниже порога — сбросить проверку и ждать следующего пересечения 40%.
- Результат: Время в секундах от старта до первой секунды того самого 15-секундного «успешного» интервала.

11. Сводная таблица промежуточных данных (для разработчика)

Для реализации в Cursor/React Native нам понадобятся следующие переменные в состоянии (state):

Переменная	Описание	Источник
<code>currentRSA</code>	Разница пика и спада в текущем цикле	Расчет по окну ~11 сек
<code>isCoherent</code>	Boolean: превышен ли порог 40%	Сравнение <code>Coherencefinal</code> с порогом
<code>stabilityCounter</code>	Счетчик секунд стабильности	Инкремент, если <code>isCoherent == true</code>
<code>entryTime</code>	Финальное время вхождения	Фиксируется один раз за сессию

12. Итоговая агрегация всех показателей (Step-by-Step)

Этот пункт объединяет всё вышеописанное в единый алгоритм для завершения сессии.

12.1. Сбор данных:

- Создать пустые списки: `scores` (для когерентности) и `rsa_values` (для RSA).
- Начиная с 61-й секунды, каждую секунду добавлять значения в списки.

12.2. Расчет финальных метрик:

1. Гармония (Средняя когерентность): `Average_Coherence(scores)`.
2. Пик (Макс. когерентность): `Max_Coherence(scores)`.
3. Мощность RSA: `Median_RSA(rsa_values)`.
4. Вход в поток: Зафиксированное значение `entryTime`.

12.3. Интерпретация для пользователя (UI): Вывести на экран результатов:

- «Твоя гармония: [Average]% (Пик: [Max]%)»
- «Мощность биопотенциала (RSA): [Median] уд/мин»
- «Вход в поток: [entryTime] сек»

Совет по реализации (Cursor + React Native)

Для расчета RSA в реальном времени удобно использовать хук `useEffect`, который следит за массивом пульса. Поскольку ты используешь медианный фильтр, убедись, что задержка отображения (3 сек) учитывается в таймере "Времени вхождения", чтобы данные на экране и в логах синхронизировались.